**Univerzitet u Sarajevu**

**Elektrotehnički fakultet**

**Odsjek za računarstvo i informatiku**

**Ugradbeni sistemi 2024/2025**

# KORISNIČKA UPUTSTVA

# Kućni Asistent

**Amina Alispahić, 19585**

**Maida Biber, 19580**

# 1. Dobrodošli!

Naš novi sigurnosni sistem je napredni uređaj dizajniran da osigura prostor i pruži korisniku potpunu kontrolu nad njim. Pored zaštite šifrom, on aktivno prati temperaturu, vlažnost i detektira pokrete, a čak omogućava i kontrolu osvjetljenja. Sve je napravljeno da bude jednostavno za korištenje, uz jasne poruke na ekranu, zvučne signale i svjetlosne indikatore.

---

# 2. Pokretanje Sistema

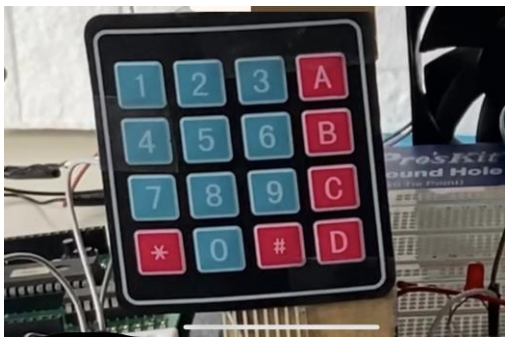
Nakon što priključite uređaj na napajanje, mikrokontroler Raspberry Pi Pico (picoETF) se automatski pokreće i spreman je za rad.

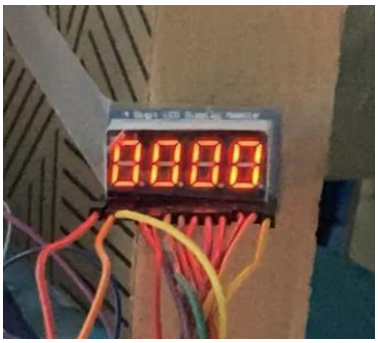
---

# 3. Unos Šifre- Vaš Ključ do Sigurnosti

Sistem čeka tajnu šifru korisnika!

- Na tastaturi unesite vašu 4-cifrenu šifru.
- Unesene cifre se redom prikazuju na 7-segmentnom displeju i na taj način možete pratiti Vaš unos u stvarnom vremenu!



Tastatura putem koje korisnik unosi šifru, te 7-segmentni displej na kojem se prikazuju unesene cifre

**Ako je šifra tačna:**

- Kratak i jasan ton potvrđuje da je šifra tačna i ispravna.
- Sistem će se aktivirati, što znači da su svi senzori i funkcije sada uključeni i spremni za rad!

**Ako je šifra pogrešna:**

- Aktivirat će se glasan, upozoravajući alarm. To je signal da ste prekoračili dozvoljen broj unosa šifre.
- Na ekranu će se pojaviti poruka o grešci.
- Imate ukupno 3 pokušaja. Budite pažljivi!

---

## 4. Šta ako se Sistem Zaključa?

Ako tri puta zaredom unesete pogrešnu šifru, sistem se automatski zaključava radi sigurnosti i sprečavanja neovlaštenog pristupa.

- Na ekranu će se pojaviti jasna poruka o blokadi unosa.
- U tom trenutku, sistem je zamrznut i neće prihvaćati daljnje unose s tastature.
- Vlasnik (administrator) će morati odobriti otključavanje šaljući komandu preko interneta (MQTT). To je dodatni nivo sigurnosti!
- Kada vlasnik pošalje potvrdu, sistem će se odblokirati i ponovo ćete moći unijeti šifru.
- Alternativno, ako ste vlasnik i imate pristup uređaju, možete pritisnuti taster # na tastaturi dok je sistem blokiran – to će također odblokirati sistem i omogućiti ponovni unos šifre.

---

## 5. Funkcije aktivnog sistema- Sada ste sigurni!

Kada je sistem uspješno aktiviran (nakon unosa ispravne šifre), aktiviraju se sljedeće funkcije:

---

### a) Praćenje temperature i vlažnosti (DHT11 senzor)

- Sistem stalno prati temperaturu i vlažnost u prostoriji.
- Ako temperatura pređe 27°C, automatski se uključuje ventilator da osvježi prostor. Kada temperatura padne ispod 27°C, ventilator će se sam isključiti.
- Ako vlažnost pređe 33%, lampica na uređaju će se upaliti, signalizirajući povišenu vlažnost u zraku. Kada se vlažnost smanji, lampica će se ugasiti.

- Ovi podaci o temperaturi i vlažnosti se također automatski šalju preko interneta (MQTT) kako bi ih vlasnik mogao pratiti na daljinu putem mobilne aplikacije.

Ventilator

---

## b) Detekcija pokreta (PIR senzor)

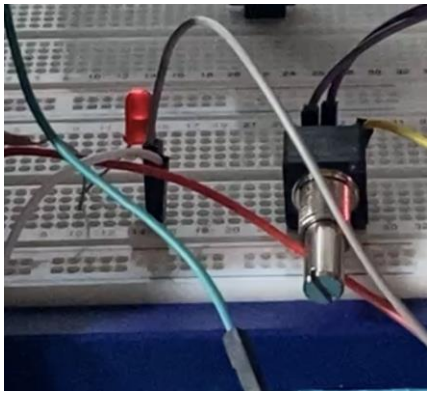
- Ako senzor prepozna bilo kakav pokret u prostoriji, alarm će se odmah aktivirati!
- Čućete prodoran zvučni signal koji će trajati oko nekoliko sekundi, upozoravajući na potencijalnu opasnost.

Uređaj koji detektuje pokret

---

## c) Kontrola svjetla

- Želite prigušeno svjetlo za opuštanje ili jače za čitanje? Jednostavno!
- Okrenite "kotačić" (potenciometar) na uređaju – LED dioda će se pojačavati ili smanjivati, dajući vam potpunu kontrolu nad intenzitetom osvjetljenja u prostoriji.



Potenciometar i led dioda

---

## 6. Deaktivacija Sistema

Kada želite isključiti aktivne funkcije sistema (senzore i alarme), to možete učiniti ponovnim unosom šifre.

- Dok je sistem aktivan, pritisnite taster **#** na tastaturi.
- Sistem će vas tada tražiti da ponovo unesete vašu šifru.
- Ako unesete ispravnu šifru, sistem će se deaktivirati, svi senzori i aktuatori će se isključiti, i sistem će se vratiti u početno stanje čekanja na unos šifre.
- Ako unesete pogrešnu šifru, sistem će ostati aktivan, a alarm će se oglasiti.

---

## 7. Zvučni i Svjetlosni Signali – Šta Vam Sistem Poručuje

Evo brzog pregleda šta znače različiti signali:

| **Signal** | **Značenje** |
|---|---|
| **Kratki ton** | Šifra je tačna, sistem je aktiviran! / Sistem je uspješno deaktiviran. |
| **Dugi alarmni ton** | Pogrešna šifra ili detektovan pokret ako je system aktivan! |
| **LED svjetlo (prigušivo)** | Simulacija rasvjete, kontrolišete je okretanjem potenciometra. |
| **Bijela lampica** | Povišena vlažnost u prostoriji. |

| Signal | Značenje |
| --- | --- |
| **Cifre na 7-segmentnom displeju** | Vidite trenutni unos na tastaturi. |
| **Poruka o blokadi na ekranu** | Nakon tri uzastopna pogrešna unosa šifre, sistem se automatski zaključava radi sigurnosti. Dalji pokušaji unosa onemogućeni su sve dok se ne potvrdi da je vlasnik izvršio pogrešne pokušaje. |
| **Ventilator se uključuje/isključuje** | Automatska reakcija na povećanje/smanjenje temperature u prostoriji (iznad/ispod 27°C). |

---

## Važne Napomene

- Čuvajte svoju šifru! Nikada je ne dijelite s neovlaštenim osobama.
- Ako se sistem zablokira, odmah obavijestite vlasnika (administratora) kako bi ga mogao daljinski odblokirati putem mobilne aplikacije.
- Ovaj sistem je napravljen da bude izuzetno jednostavan za korištenje. Nema potrebe za tehničkim znanjem – sve kontrolišete pomoću tastature i jasnih vizualnih/zvučnih signala.

Nadamo se da ćete uživati u sigurnosti i miru koje vam pruža naš novi sistem!